

Projet graphe : Séance 2

Céline Jin Pierre Amedodji

February 2026

Sur cette deuxième semaine nous avons testé l'efficacité des fonctions fournies par la librairie `networkx`. Notamment les fonctions pour calculer la k -dégénérescence et la taille maximale d'une clique dans un graphe.

Nous avons créé une fonction qui génère pseudo-aléatoirement des graphes orientés sans circuit. Les graphes sont construits tels que chaque sommet à une probabilité p d'être relié avec n'importe quel autre sommet (si bien sûr cela ne crée pas de circuit). Les résultats montrent des résultats très différents pour calculer la taille maximale d'une clique selon si le DAG est dense ou creux. Les temps de calcul de la k -dégénérescence eux restent largement sous les 10 secondes. À partir de $p < 0,05$ les temps de recherche de clique maximale deviennent conséquents.

Voici les temps obtenus pour les cliques max avec $p = 0.05$:

- 100 sommets : 3.7 secondes
- 300 sommets : 13 minutes

Voici les temps obtenus pour la k -dégénérescence avec $p = 0.05$:

- 100 sommets : 1 ms
- 300 sommets : 1 centième de seconde

Voici les temps obtenus pour les cliques max avec $p = 0.01$:

- 100 sommets : 73 secondes
- 300 sommets : > 16 minutes (nous ne sommes pas allés au bout)